

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2003-2004

Prima prova parziale - 21 Novembre 2003

1. Determinare, se esistono, due piani passanti per il punto $P = (0, 1, 2)$, paralleli alla retta r di equazioni $x + y - z = 2x - 3z = 0$ e fra loro ortogonali.

2. Dire che tipo di conica rappresenta l'equazione

$$2x^2 + xy - y^2 - 2x + y - 1 = 0$$

e, nel caso rappresenti un'iperbole, determinarne gli asintoti.

3. Data la curva Γ di equazioni
$$\begin{cases} x &= t \\ y &= e^t \\ z &= e^{-t} \end{cases}$$

a) determinare, se esiste, il piano osculatore a Γ nel punto $(0, 1, 1)$.

b) dire se la curva Γ è piana.

c) determinare equazioni cartesiane per la proiezione di Γ sul piano di equazione $y + z = 0$.

4. Scrivere equazioni cartesiane della superficie ottenuta facendo ruotare la retta r di equazioni $x - y = x + z = 0$ attorno alla retta s di equazioni $x = y - 1 = 0$.

CORSO DI GEOMETRIA A

Prima prova parziale - 21 Novembre 2003 - Esempi di soluzioni

1. Il piano generico passante per P ha equazione

$$ax + b(y - 1) + c(z - 2) = 0$$

La retta r ha vettore direzionale $A = (-3, 1, -2)$ (componenti del prodotto vettore dei vettori normali ai piani che definiscono la retta).

I due piani cercati devono avere vettori normali $B = (\alpha, \beta, \gamma)$ e $C = (\alpha', \beta', \gamma')$ perpendicolari ad A e perpendicolari fra loro. Da ciò si deducono le condizioni

$$3\alpha - \beta + 2\gamma = 0 \quad 3\alpha' - \beta' + 2\gamma' = 0 \quad \alpha\alpha' + \beta\beta' + \gamma\gamma' = 0$$

Basta allora scegliere $B = (1, 3, 0)$ e $C = (-3, 1, 5)$ e cioè i piani di equazione

$$x + 3y - 3 = 0 \quad \text{e} \quad 3x - y - 5z + 11 = 0$$

2. La conica non è degenera, perché non è nullo il determinante della matrice associata

$$\begin{vmatrix} 2 & \frac{1}{2} & -1 \\ \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & \frac{1}{2} & -1 \end{vmatrix} = 2 - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \neq 0$$

mentre A_{33} è negativo. Quindi la conica è proprio un'iperbole.

Per trovarne gli asintoti, determiniamo il centro C e i punti all'infinito. Troviamo così i due vettori direzionali A e B e le due rette cercate $C + tA$ e $C + tB$.

Ora, il centro è dato dal sistema

$$\begin{cases} 4x + y - 2 = 0 \\ x - 2y + 1 = 0 \end{cases}$$

ed è quindi il punto $C = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$. I due punti all'infinito si trovano uguagliando a zero la parte di secondo grado dell'equazione della conica e ponendo in essa ad esempio $m = \frac{y}{x}$: $m^2 - m - 2 = 0$ e trovando i valori $m = -1$ ed $m = 2$.

Allora i due asintoti cercati sono le rette di equazioni $y - \frac{2}{3} = -(x - \frac{1}{3})$ e $y - \frac{2}{3} = 2(x - \frac{1}{3})$, ovvero

$$x + y - 1 = 0 \quad \text{e} \quad 2x - y = 0$$

3. a) Il piano osculatore esiste, perché le funzioni componenti sono derivabili (più di) due volte. I derivati successivi del vettore generico $X(t) = (t, e^t, e^{-t})$ sono $X'(t) = (1, e^t, -e^{-t})$ e $X''(t) = (0, e^t, e^{-t})$ e quindi il piano osculatore π per $t = 0$ ha equazione

$$\begin{vmatrix} x & y - 1 & z - 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2x - y + z = 0$$

- b) Se la curva fosse piana dovrebbe essere tutta contenuta nel piano π trovato in a), dovrebbe cioè essere $2t - e^t + e^{-t} = 0$ per ogni $t \in \mathbb{R}$, il che invece non avviene (ad esempio il punto corrispondente a $t = 1$ non appartiene a π).

c) Il cilindro che proietta Γ perpendicolarmente a π ha equazioni

$$\begin{cases} x &= t \\ y &= e^t + s \\ z &= e^{-t} + s \end{cases}$$

Intersecandolo con il piano di equazione $y + z = 0$ si ottiene $s = -\frac{e^t}{2} + \frac{e^{-t}}{2}$. Sostituendo nelle equazioni del cilindro si ottengono la rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x &= t \\ y &= \frac{e^t - e^{-t}}{2} \\ z &= -\frac{e^t - e^{-t}}{2} \end{cases}$$

e la rappresentazione cartesiana

$$2y - e^x + e^{-x} = y + z = 0$$

4. Scegliamo su s il punto $C = (0, 1, 0)$. Il quadrato della distanza del punto generico P_t da C è allora $r_t^2 = t^2 + (t - 1)^2 + t^2 = 3t^2 - 2t + 1$ e la sfera S_t passante per P_t ed avente centro C ha equazione $x^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 3t^2 - 2t + 1$. Essa va intersecata con il piano π_t passante per P_t e perpendicolare ad s , che ha equazione $z = -t$; quindi l'equazione che si ottiene è

$$x^2 + y^2 - 2z^2 + 2y - 2z = 0$$